

TEACHING Exam

Subject – MATHS

Topic – Profit and loss

LECTURE NO -01

By– Himanshu Sir



Topics to be Covered

Topic

Profit and loss

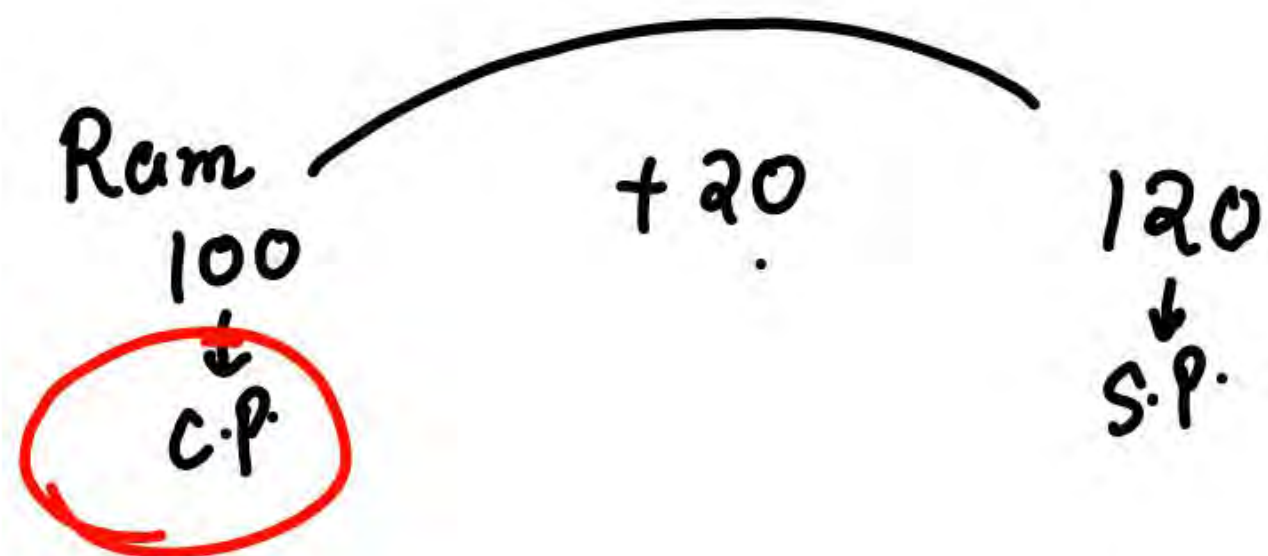


profit, Loss, Cost price, selling
लाभ, हानि, क्रय मूल्य price
(C.P.)

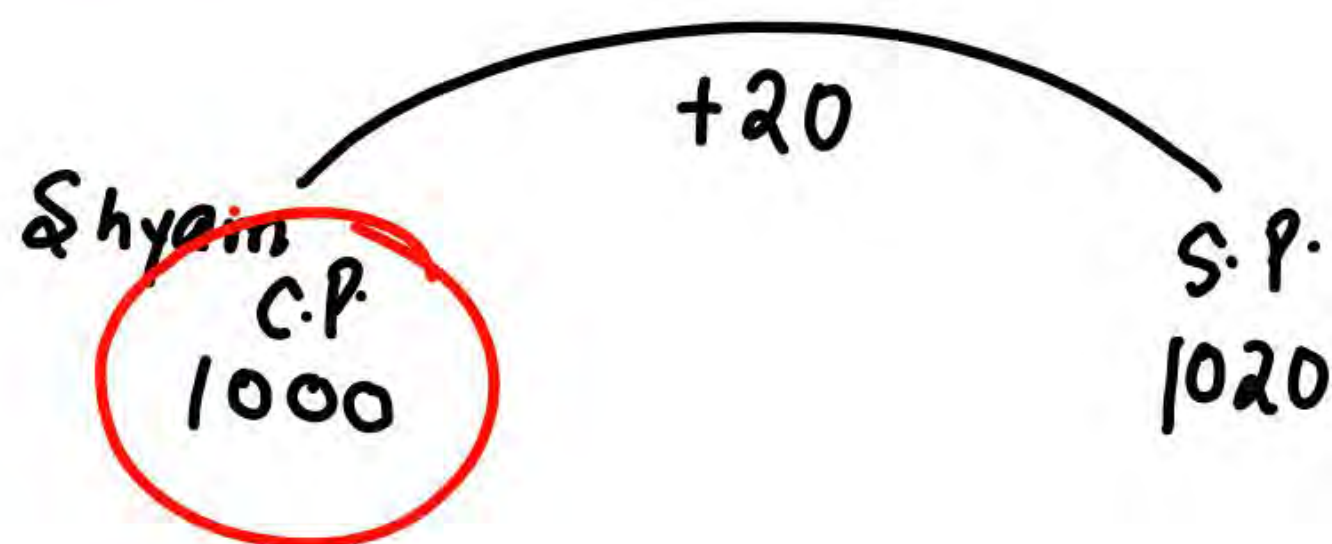
विक्रय मूल्य
(S.P.)

$$\text{Profit} = \text{S.P.} - \text{C.P.} ; \text{SP} > \text{CP}$$

$$\text{Loss} = \text{C.P.} - \text{S.P.} ; \text{SP} < \text{CP}$$



$$\frac{20}{100} \times 100 = \boxed{20\% = P\%}$$



$$= \frac{20}{1000} \times 100\% = \boxed{2\% = P\%}$$



Modiji buys a wrist watch for Rs.225 and spends Rs.15 on its repairs. If he sells the same for Rs.300 to Rahul gandhi , his profit per cent is

मोदीजी 225 रुपये में कलाई घड़ी खरीदते हैं और इसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च करता है। अगर वह इसे 300 रुपये में राहुल गाँधी को बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिये:

- a) 15% b) 20%
c) 25% d) 30%

$$\begin{array}{cc} \text{CP} & \text{SP} \\ 240 & 300 \\ \text{---} & \text{---} \\ & +60 \end{array}$$

$$= \frac{60}{240} \times 100\% = 25\%$$

Gain 30%

C.P. = 100% ✓

SP = 130%

Loss = 20%

C.P. = 100%

SP = 80%

C.P. = Rs 100

P% = 30%

SP = Rs?

↓
Rs 130

C.P. = Rs 100

L% = 55%

SP = Rs?

$100 - 55 = \text{Rs } 45$ ✓

P% = 25%

✓
C.P. = 100%

SP = 125%

1% →

C.P. = 100%

Rs 100

$\frac{100}{125} \times 100$

80

Rs 80 Ans

C.P. = Rs 100

L% = 35%

SP = Rs

$100 - 35 = 65 \text{ Ans}$

SP = Rs 100

P% = 25%

C.P. = Rs?

125

X

75

X

✓
CP = 100%

SP = 130% → ₹572

1% → $\frac{572}{130}$

100% → $\frac{572}{130} \times 100$
 $\frac{572}{130} = 44$
 $44 \times 100 = 4400$
 ₹440

By selling a chair for Rs.572, a man gains 30%. Find the cost price of the chair?

572 रु में एक कुर्सी बेचकर, एक आदमी 30% लाभ कमाता है।
 कुर्सी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिये?

a) Rs.340 b) Rs.400

✓ c) Rs.440 d) None of these

Amrita sold an umbrella for Rs.420, losing 79%.

The cost price of the umbrella is:

अमृता ने 79% की हानि के साथ 420 रुपये में एक छाता

बेचा। छाता की लागत मूल्य है:

- a) Rs.1000 ☒ b) Rs.2000
c) Rs.5000 d) None of these

$$\begin{array}{l}
 SP = 21\% \longrightarrow \text{Rs } 420 \\
 \quad 1\% \longrightarrow \frac{420}{21} \\
 CP = 100\% \quad \quad \quad \frac{420}{21} \times 100 = \text{Rs } 2000
 \end{array}$$

On selling an article for Rs.48, one loses 20%. In order to gain 20%, what would be the selling price?

एक वस्तु 48 रुपये में बेचने पर, 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए, विक्रय मूल्य क्या होगा?

- a) Rs.52 b) Rs.56
c) Rs.68 d) Rs.72

$$\begin{aligned} \text{S.P.} &= 80\% \longrightarrow \text{Rs } 48 \\ \text{I.P.} &\longrightarrow \frac{48}{80} \times 120 \\ \text{S.P.} &= 120\% \longrightarrow \text{Rs } 72 \end{aligned}$$

On selling an article for Rs.75, one gain 50%. In order to gain 52%, what would be the selling price?

एक वस्तु 75 रुपये में बेचने पर, 50% की लाभ होती है। 52% लाभ कमाने के लिए, विक्रय मूल्य क्या होगा?

- a) Rs.76 b) Rs.150
c) Rs.52 d) Rs.152

$$\begin{array}{l}
 150\% \longrightarrow \text{Rs } 75 \\
 1\% \longrightarrow \frac{75}{150} \\
 152\% \longrightarrow \frac{75}{150} \times 152 = 76 \\
 \text{Rs } 76
 \end{array}$$

L - L
P - P
P + L

10% → Rs 100

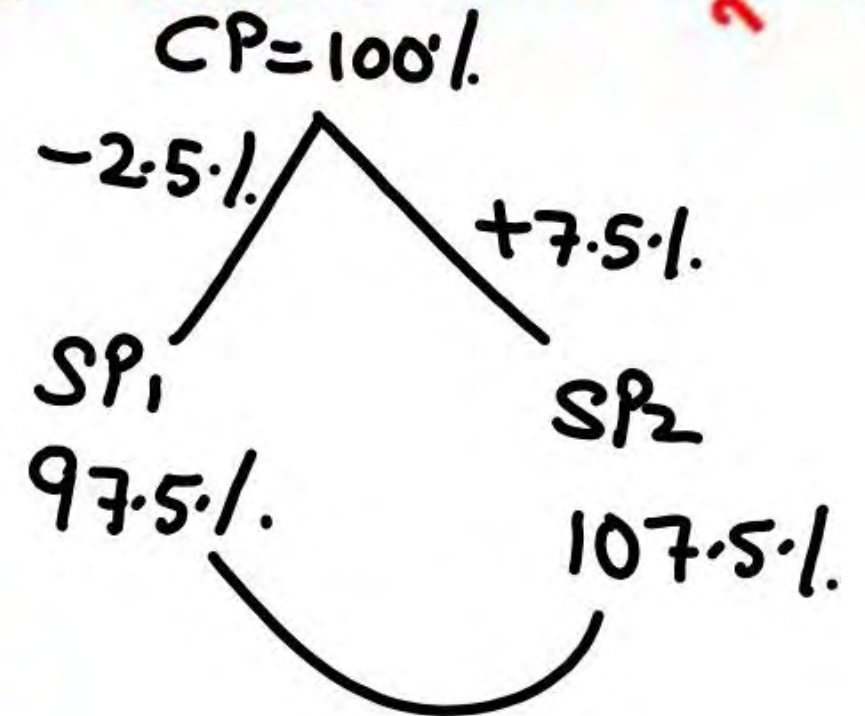
CP = 100% → 1000

A radio dealer sold a radio at a loss of 2.5%. Had he sold it for Rs.100 more, he would have gained 7.5%. The cost price of radio is ?

एक रेडियो डीलर ने 2.5% की हानि पर एक रेडियो बेचा। अगर उसने इसे 100 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 7.5% का लाभ होता। इस रेडियो क्रय मूल्य है ?

- a) Rs.1000 b) Rs.3000
c) Rs.2000 d) Rs.4000

10% → Rs 100
CP = 100% $\times 10$ → Rs 1000



~~15%~~ → ~~Rs 225~~
 1% → Rs 15
 $CP = 100\% \times \frac{1500}{15} = 1500$

✓ lakshay sells an article at a profit of 35%. If he had sold it at Rs 225 more, he would have gain 20%. The cost price of the article is:

लक्ष्य किसी वस्तु को 35% लाभ पर बेचती है। अगर वह उसे 225 रु अधिक में बेचती तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य बताएं?

- a) Rs.1600 b) Rs.1400
 ✓ c) Rs.1500 d) Rs.1800

If the cost price of an article is 80% of its selling price, the profit % is:

यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ% ज्ञात कीजिये:

- a) 20% b) 22%
c) 24% ☒ d) 25%

$$\frac{+20}{80} \times 100\%$$

CP 80 ✓
SP 100 ✓
+20

If the cost price of an article is 60% of its selling price, the profit % is:

यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 60% है, तो लाभ% ज्ञात कीजिये:

- a) 30% b) 22.22%
c) 44% ~~d) 66.66%~~

$$\begin{array}{cc} \checkmark & \checkmark \\ CP & SP \\ 60 & 100 \end{array}$$

+40

$$\frac{+40^2}{60 \times 3} \times 100\% = 66.66\%$$

2 minutes Summary

Topic

Profit and loss



THANK YOU